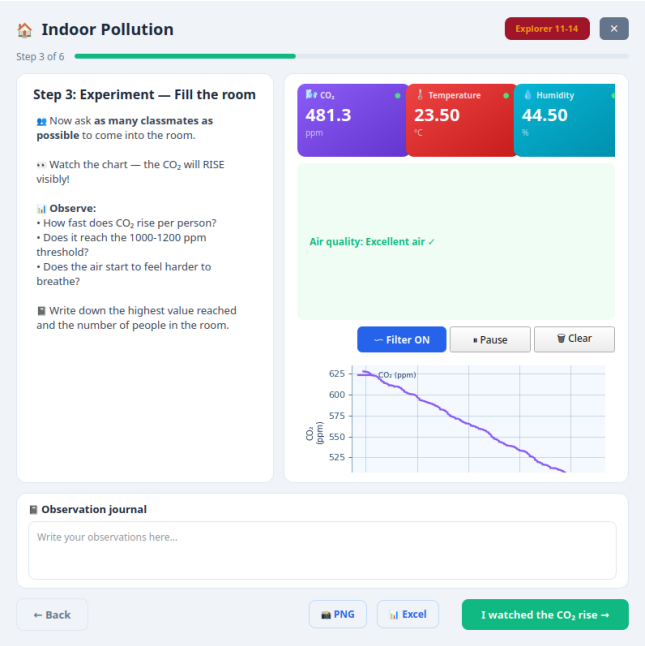
Poluarea de interior

Curba de acumulare a propriei voastre săli — și o recomandare de aerisire susținută cu date

Nivel: Explorator — clasele V–VIII (11–15 ani)

- **Timp în clasă:** 20–25 min, o oră de 50 min sau un proiect cu o zi de înregistrare
- **Senzori:** SCD41 (dioxid de carbon, temperatură, umiditate)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator — clasele V–VIII (11–15 ani). Intrarea cea mai directă este la **clasa a VII-a** (biologie: respirația la om), iar cea mai productivă matematic la **clasa a VI-a**, unde rapoartele fac posibil lucrul central al activității: **viteza de creștere**, în ppm pe minut. La clasa a V-a se poate face întreaga activitate comparând valori și forme de curbă, fără să se calculeze viteze.

Cunoștințe presupuse

Citirea unui grafic în timp și scăderea a două valori. Pentru viteze: **raportul a două diferențe** — ppm împărțit la minute —, deci de la clasa a VI-a. Pentru proiect: media aritmetică și un grafic într-o foaie de calcul.

Timp în clasă

Scurtă: 20–25 min. Completă: o oră de 50 min, cu toate cele patru măsurători scrise și cu vitezele calculate. Proiect: trei ore de 50 min (2 h 30 min) pe circa o săptămână, plus **o zi de înregistrare nesupravegheată**, care nu costă timp de clasă.

Pregătirea profesorului	15 min — porniți cutia și lăsați SCD41 zece minute, ca să verificați că valorile arată rezonabil: afară sau la geam deschis trebuie să se așeze pe la 400–450 ppm. **Hotărâți și marcați unde va sta cutia** — cam la înălțimea capului unui elev așezat, departe de fereastră, departe de ușă și la cel puțin un metru de fața oricui. Și verificați că fereastra pe care vreți să o folosiți chiar se deschide.
Timp de stabilizare a senzorului	**30 de secunde** după pornire, până când citirile sunt de încredere, apoi o valoare nouă **o dată la circa cinci secunde**. **Pentru valoarea de referință, două-trei minute** de așezare într-o sală liniștită — iar aceasta este cea mai frecventă scurtătură și cea mai costisitoare.
Senzori și cutii	SCD41. CO_2-ul este esențial; temperatura și umiditatea se folosesc ca dovezi de sprijin — amândouă urcă odată cu el, într-o sală plină, și amândouă cad la aerisire. O cutie per sală ajunge; activitatea este despre *o* încăpere, nu despre comparații între cutii. **CO_2 cere un firmware recent**: 2.2.0 sau mai nou. O cutie rămasă pe vechiul firmware doar prin USB primește de la aplicație îndemnul de a fi reprogramată cu firmware-ul WiFi, care merge și prin USB (`firmware/FLASHING_GUIDE_RO.pdf`).

Trei rute

Scurtă	20–25 min: predicții (4), referința într-o sală liniștită și aerisită (5), intrarea tuturor și urcușul CO_2-ului (6), fereastra deschisă și cronometrarea revenirii (5), concluzii (4). Este asistentul, așa cum este scris, cu predicțiile cerute și de aplicație.
Completă	Ora de 50 min: ruta scurtă, făcută cu grijă, cu toate cele patru măsurători scrise și cu **vitezele de creștere și de scădere calculate**. Export la final.
Proiect	Proiect: lecția 1 ca mai sus; **o zi întreagă de înregistrare**, cu un jurnal de hârtie lipit pe perete; lecția 2 deschiderea exportului de o zi, potrivirea fiecărui vârf cu o intrare din jurnal și găsirea celei mai rele ore; lecția 3 scrierea și prezentarea unei recomandări de aerisire pentru propria sală.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

O referință curată costă cinci minute — și fără ea nu aveți nimic

Felul cel mai frecvent de a strica această activitate este să începeți măsurarea într-o sală în care tocmai au intrat treizeci de elevi. Atunci „referința” nu este a sălii goale, ci a sălii pline, iar tot urcușul de după pare mult mai mic decât este.
Aerisiți sala în pauza dinainte, închideți fereastra și **lăsați SCD41 să se așeze două-trei minute** înainte de a nota referința. Dacă orarul nu vă permite asta, luați referința *afară* sau pe un coridor gol și **spuneți clar clasei că ați făcut asta** — o referință declarată este un dat științific; una nedeclarată este o eroare ascunsă.

1. Unde se încadrează în programă

- **Biologie** — la **clasa a VII-a**, respirația la om este intrarea cea mai directă din toată colecția: programa cere procesul, iar aici el are un rezultat măsurabil, produs de clasa însăși. Fiecare elev din sală este o sursă mică și continuă de CO_2, iar graficul arată suma lor.
- **Matematică** — la **clasa a VI-a**, rapoarte și proporții. **Viteza de creștere, în ppm pe minut, este raportul a două diferențe** și este lucrul cel mai transferabil pe care îl învață elevii aici: nu „cât de mare este numărul”, ci „cât de repede se schimbă”. La clasele VII–VIII se adaugă interpretarea unei curbe care se aplatizează.
- **Geografie** — la **clasa a V-a**, atmosfera terestră și compoziția aerului; valoarea de afară, în jur de 420 ppm, devine un număr măsurat, nu unul citit.
- **Fizică** — la **clasa a VI-a**, măsurarea mărimilor fizice și noțiunea de instrument; mai târziu,

difuzia și amestecarea gazelor, dacă vreți să explicați de ce aerul proaspăt nu ajunge instantaneu în tot volumul (verificați clasa în programa în vigoare).

- **Consiliere și dezvoltare personală** — activitatea se încheie cu **o recomandare scrisă, dusă dirigintelui sau conducerii școlii**. Este una dintre puținele ocazii în care elevii produc o dovadă despre propriul lor mediu și o folosesc ca să ceară o schimbare.

Competența centrală este **citirea unei rate**, nu a unei valori. Un număr mare nu spune mare lucru singur; *cât de repede* urcă spune cât de plină și cât de neaerisită este sala, iar *cât de repede* coboară spune cât de bine se schimbă aerul.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație rulează în vreo douăzeci de minute. Aceasta este însă una dintre cele mai potrivite activități din toată colecția pentru un proiect adevărat de mai multe zile: **curba de CO_2 a unei săli de clasă de-a lungul unei zile întregi de școală este un set de date real, care spune ceva adevărat despre școală**, iar elevii pot acționa pe baza lui.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20–25 min**	Predicții (4), referința într-o sală liniștită și aerisită (5), intră toată lumea și CO_2-ul urcă (6), se deschide fereastra și se cronometrează revenirea (5), concluzii (4). Este asistentul.
Lecția 1	50 min	Ruta scurtă, făcută cu grijă, cu toate cele patru măsurători scrise și cu vitezele de creștere și de scădere calculate. Export la final.
Între lecții	o zi de școală	Cutia rămâne să înregistreze în sală, de dinainte de prima oră până după ultima, cu un **jurnal de hârtie** simplu: cine era în sală și când s-au deschis geamurile. **Nu costă timp de elev.**
Lecția 2	50 min	Se deschide exportul de o zi, se reprezintă și se potrivește fiecare vârf și fiecare cădere cu o intrare din jurnalul de hârtie. Se identifică cea mai rea oră a zilei.
Lecția 3	50 min	Elevii scriu și prezintă o **recomandare de aerisire** pentru propria lor sală, cu dovezi, și o duc dirigintelui sau conducerii.

Angajamentul total pentru proiectul complet: trei ore de 50 de minute (2 h 30 min) de timp de clasă, împrăștiate pe circa o săptămână, plus o zi de înregistrare nesupravegheată. Ruta scurtă încape confortabil într-o singură oră, dacă atât permite orarul.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu SCD41	1	Senzorul de CO_2 este esențial. Dă și temperatura, și umiditatea, pe care activitatea le folosește ca dovezi de sprijin.
Laptop cu aplicația	1	Prin cablu USB sau prin WiFi; pentru CO_2, cutia are nevoie de firmware 2.2.0 sau mai nou.
O sală cu o fereastră care se deschide	1	Toată activitatea depinde de posibilitatea de a o deschide și a o închide *deliberat*. O ușă spre coridor este un înlocuitor slab, dar utilizabil.
Cronometru sau telefon	1	Pentru cronometrarea revenirii. Aplicația marchează oricum timpul, dar elevii trebuie să o cronometreze și ei.
Catalogul sau o foaie de prezență	1	Ca să notați exact câți oameni sunt în sală la fiecare etapă. **Numărul acesta este un dat, nu un detaliu.**
Bandă de hârtie sau notițe adezive	câteva	Ca să marcați poziția senzorului, astfel încât să fie identică în fiecare zi de măsurare.
Termometru, sau chiar citirea cutiei	1	Temperatura de afară contează: într-o zi rece aerisirea este mult mai rapidă, iar sala se răcește repede.
Metru sau ruletă	1	Pentru volumul sălii (lungime × lățime × înălțime), fără de care viteza de creștere nu se poate prezice.
În plus, pentru varianta de mai multe zile		
Alimentare de la rețea sau acumulator extern	1	O zi întreagă de înregistrare cere cutia alimentată continuu.
Un jurnal de hârtie lipit pe perete	1	Cu coloane pentru oră, numărul de persoane prezente și fereastra deschisă sau închisă. Elevii îl completează pe măsură ce intră și ies.

Pregătirea din ziua dinainte. Porniți cutia și lăsați SCD41 să funcționeze cel puțin zece minute, ca să verificați că valorile arată rezonabil — afară sau la o fereastră deschisă trebuie să se așeze pe la 400–450 ppm. Hotărâți și marcați unde va sta cutia: cam la înălțimea capului unui elev așezat, departe de fereastră, departe de ușă și la cel puțin un metru de fața oricui. Tipăriți fișele și verificați că fereastra pe care vreți să o folosiți chiar se deschide și că aveți voie să o deschideți.

4. Fundal științific pentru profesor

De unde vine dioxidul de carbon și unde se duce

Fiecare om din sală este o sursă mică și continuă de CO_2. Un adult așezat expiră circa 300 mL de CO_2 pe minut; un elev așezat ceva mai puțin, cam 150–200 mL/min. Aerul expirat are cam 4–5% CO_2, adică 40 000–50 000 ppm, față de un fond exterior de circa 420 ppm.

O sală este o cutie bine amestecată, de volum V, cu N ocupanți care produc CO_2 fiecare cu debitul G, și cu aer schimbat cu exteriorul cu debitul Q. Concentrația c ascultă de un

bilanț de masă simplu:

$$V\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = NG - Q\,(c - c_{\mathrm{ext}}).$$

Din el ies imediat două lucruri, **și amândouă se văd pe graficul elevilor**.
Panta de la început este dată de oameni, nu de aerisire. Imediat după ce intră clasa, c este încă aproape de c_{ext}, deci termenul de pierdere este aproape zero și

$$\left.\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \approx \frac{NG}{V}.$$

Viteza de creștere este proporțională cu numărul de oameni și invers proporțională cu volumul sălii. **Ordinul de mărime:** 30 de elevi a câte 0,18 L/min produc 5,4 L de CO_2 pe minut; într-o sală de 170 m^3, adică 170 000 L, asta înseamnă $5{,}4/170\,000 \approx 32 \cdot 10^{-6}$ pe minut, deci **circa 30 ppm pe minut, sau aproximativ +1000 ppm într-o jumătate de oră** cu sala închisă. **De aceea aceeași clasă produce o linie mult mai abruptă într-o sală mică**, iar aceasta este o predicție pe care elevii o pot verifica mutându-se într-o altă sală.
Sala se așază la un regim staționar. Dacă nu se schimbă nimic, urcușul se aplatizează la

$$c_\infty = c_{\mathrm{ext}} + \frac{NG}{Q},$$

și exact de aceea CO_2-ul măsurat se folosește ca indicator al debitului de aerisire *pe persoană*. O sală care se stabilizează la 2000 ppm nu este periculoasă în sine; ea vă spune că Q/N este mic. (Pentru elevi mai mari: regimul staționar se atinge în câteva constante de timp $\tau = V/Q$, deci într-o sală etanșă abia după ore — de aceea, într-o oră de curs, curba se vede mai ales urcând.)

4.1 De ce coborârea este mai rapidă decât urcușul

Când se deschide fereastra, Q crește de multe ori, iar ecuația devine o descreștere exponențială către c_{ext}:

$$c(t) = c_{\mathrm{ext}} + \left(c_0 - c_{\mathrm{ext}}\right)\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{V}{Q}.$$

Constanta de timp τ este timpul de schimbare a aerului din sală. Cu o singură fereastră întredeschisă, τ poate fi de douăzeci de minute; cu o fereastră și o ușă deschise pe laturi opuse, **ventilația încrucișată îl poate duce sub cinci**.

Acesta este rezultatul practic cel mai util din toată activitatea, iar elevii îl pot măsura: **revenirea nu este liniară**, ci cea mai abruptă la început și tot mai lentă pe măsură ce sala se apropie de aerul de afară. Senzorul însuși are un timp de răspuns de circa un minut și o citire la cinci secunde, deci o cădere foarte rapidă, cu ventilație încrucișată, apare pe grafic puțin întârziată și rotunjită; pentru o sală întreagă, care se schimbă în minute, efectul este mic.

4.2 Pragurile și ce înseamnă ele de fapt

Organizația Mondială a Sănătății nu are o valoare-ghid pentru CO_2 în interior. Referința europeană pentru ventilare este standardul **EN 16798-1** (în România SR EN 16798-1), care încadrează clădirile în categorii după cât depășește CO_2-ul din interior pe cel de afară: circa +550 ppm (categoria I), +800 ppm (categoria II, nivelul obișnuit pentru clădiri noi) și +1350 ppm (categoria III) — adică aproximativ 970, 1220 și 1770 ppm cu aerul de afară la 420 ppm. Aplicația colorează citirea după benzi mai simple, rotunjite, care spun același lucru (pe grafic, benzile din fundal poartă aceleași nume, *Excelent*, *Bun*, *Moderat* și *Viciat*; verdictul de sub cartonașe adaugă între paranteze ce este de făcut, ca în tabel):

Nivelul CO_2	Verdictul aplicației	Ce înseamnă
sub 800 ppm	**Excelent**	Bine aerisit; aerul de afară ajunge în sală.
800–1200 ppm	**Bun**	Acceptabil (în jurul categoriilor I–II din EN 16798-1), dar sala ar avea de câștigat dintr-o aerisire.
1200–2000 ppm	**Moderat (aerisiți în curând)**	Ventilare insuficientă: aerul pare închis, iar mulți simt somnolență.
2000–5000 ppm	**Viciat (deschideți geamurile acum)**	Ventilare clar insuficientă; plângerile de oboseală și dureri de cap sunt mai dese.
peste 5000 ppm	**Periculos (deschideți geamurile acum)**	Limita de expunere profesională pe 8 ore; nu se atinge într-o sală de clasă obișnuită.

Fiți exacți cu elevii: **CO_2-ul, la nivelurile din clasă, nu este el însuși toxic**, iar la 1500 ppm nu se respiră „mai greu” — oxigenul din sală scade abia cu câteva zecimi de procent. Este un **indicator de ventilare**: o valoare mare spune că aerul din sală a trecut deja, în bună parte, prin plămânii cuiva, iar odată cu CO_2-ul s-au adunat umezeala, mirosurile și, în sezonul răcelilor, virusurile pe care le aduc oamenii. Concluziile despre poluanți anume — praf, fum, compuși organici volatili — cer **alte măsurători**, iar senzorul acesta nu le vede.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are opt pași: introducerea, predicția, referința în sala aerisită, umplerea sălii, aerisirea, analiza, pasul **Cât de siguri suntem?** și concluzia. Înaintea măsurărilor, aplicația cere o **predicție scrisă**, o păstrează în jurnalul grupei și o citează înapoi la concluzie. Mai jos este ce face profesorul în jurul pașilor.

1. **Predicțiile scrise, înainte de orice (4 min).** Fiecare elev scrie: *cu cât va crește CO_2-ul într-un sfert de oră, cu toată clasa în sală? Și, după ce deschidem fereastra, cât va dura până se întoarce la valoarea de la început?* Aproape toate clasele subestimează urcușul și **supraestimează** viteza revenirii. Predicția grupei se scrie și în caseta de predicție a aplicației.
2. **Introducerea de pe ecran (3 min).** Se citesc pragurile împreună. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, cu **Pornește**, iar pasul se încheie cu **Am înțeles!**.

Notă tehnică — referința, ritmul senzorului și ce se notează

Senzorul. SCD41, senzor NDIR de dioxid de carbon, care raportează și temperatura, și umiditatea. Pe ecran sunt trei cartonașe: **CO_2** în `ppm`, **Temperatură** în °C și **Umiditate** în procente. În fișierele exportate coloanele sunt `CO2`, `T` și `H`. CO_2 se citește cu firmware 2.2.0 sau mai nou; dacă aplicația anunță că o cutie are vechiul firmware doar prin USB, reprogramați-o cu firmware-ul WiFi.
Cât așteptați. Treizeci de secunde după pornire, în care citirile se ignoră; apoi o valoare nouă **o dată la circa cinci secunde**, deci graficul avansează în trepte. **Pentru referință, două-trei minute** de așezare într-o sală liniștită — și aceasta este scurtătura care strică cel mai des activitatea.
Unde stă cutia — și de ce contează mai mult aici decât oriunde. Activitatea măsoară *sala*, nu respirația cuiva anume. Cutia stă la înălțimea capului unui elev așezat, **la cel puțin un metru de fața oricui**, departe de fereastră și departe de ușă. Marcați poziția cu bandă: dacă se mută între zile, seria de mai multe zile nu mai este comparabilă.
Ce se notează odată cu numărul. Câți oameni sunt în sală și **dacă fereastra este deschisă**. Fără aceste două coloane, o zi de date nu se poate interpreta deloc — iar cu ele, fiecare vârf și fiecare cădere capătă o explicație.
Ce arată ecranul. Sub cartonașe, în stânga, verdictul **Calitatea aerului:** (de exemplu

Bun); în dreapta, **Viteza (ultimele 3 min):**, panta CO_2-ului pe ultimele trei minute, cu o săgeată — „↑ 24,0 ppm/min". La referință apare în plus un cronometru de așezare de 150 de secunde („Lasă cutia să se stabilizeze: încă … s"), care se face verde când s-a terminat așteptarea; dacă ați mutat cutia, butonul **Am mutat cutia** îl pornește din nou. Vitezele cu care lucrează analiza sunt cele de pe ecran în clipa în care treceți la pasul următor, cu ±-ul lor.

Butoanele pe care le veți folosi. Butonul verde își schimbă eticheta la fiecare pas: **Am înțeles!**, **Mi-am scris predicția**, **Am notat valorile de referință**, **Am urmărit creșterea CO_2**, **Am aerisit sala**, **Am analizat datele**, **Continuă** și, la final, butonul albastru **Termină**. La cele trei măsurări, **Salvează valoarea** (sub grafic) păstrează CO_2-ul, temperatura și umiditatea: la referință, după așezare; la umplere, la valoarea cea mai mare; la aerisire, când închideți fereastra. Deasupra graficului stau **Netezire: pornită/oprită**, **Pauză** și **Șterge**. Graficul pornește de la 0:00 la fiecare pas, cu timpul în minute și secunde — chiar axa de care e nevoie pentru viteze.

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** (toate graficele pasului) și **Excel** (citirile brute ale pasului, nefiltrate, cu o coloană `elapsed_s` a secundelor scurse). Predicțiile și notițele se salvează în jurnalul grupei, în dosarul `logs`, și ca foaie **Jurnal** în fișierul Excel al activității. **În activitate nu există buton de CSV**; fișierele pentru ziua întreagă se iau din pagina **Date și export** (implicit ca `.xlsx`; CSV-ul în română folosește punct și virgulă și virgulă zecimală, ca să se deschidă corect în Excel). Aplicația nu mai șterge singură jurnalele vechi. Pentru ziua întreagă de înregistrare, exportați **la sfârșitul zilei**, înainte de a închide aplicația, și salvați după tiparul `clasa_data_activitate`.

3. **Referința, în sala aerisită și liniștită (5 min).** Cu sala aerisită în pauză și fereastra închisă, cutia se lasă două-trei minute și se notează CO_2-ul, temperatura și umiditatea. **Se notează și câți oameni sunt în sală în acel moment.**

4. **Umplerea sălii (6 min).** Intră toată lumea și se așază. Se privește linia urcând. Se notează valoarea la fiecare cinci minute — acesta este momentul în care se strâng datele pentru *viteza de creștere*. Întrebați: *de ce urcă mai repede acum decât peste douăzeci de minute?*

5. **Aerisirea (5 min).** Se deschide fereastra — și, dacă se poate, și ușa, pe latura opusă — și se pornește cronometrul. Se notează valoarea la fiecare minut. **Aici se vede că revenirea nu este liniară**: cade abrupt la început și tot mai lent după.

6. **Analiza și încheierea (4 min).** Pasul de analiză al aplicației adună datele grupei — referința, valoarea cea mai mare, viteza de creștere și cea de scădere, cu ± — și cere trei calcule în jurnal: viteza pe persoană, factorul de acumulare (valoarea cea mai mare împărțită la referință) și care a fost mai rapidă. Pasul **Cât de siguri suntem?** amintește că senzorul greșește cu circa $\pm(40\ \text{ppm} + 5\%)$ ca valoare, dar măsoară mult mai bine schimbările, că două cutii se compară numai după ce au stat una lângă alta și că o viteză este reală numai dacă este clar mai mare decât ±-ul ei. Se formulează, cu voce tare, concluzia clasei: sala noastră urcă cu atâția ppm pe minut când suntem toți înăuntru, și coboară cu atâția când deschidem fereastra. **De aici iese recomandarea:** de câte ori pe oră, și pentru cât timp?

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cât de repede se strică aerul din sala noastră, și cât de repede se face la loc bun?

Ipoteza. Se scrie **înainte** de orice măsurare, ca două numere: cu cât va crește CO_2-ul într-un sfert de oră, și în câte minute se va întoarce după deschiderea ferestrei. Nu se mai modifică.

Ce schimb. Un singur lucru pe rând: **numărul de oameni** din sală, apoi **starea ferestrei**.

Ce măsor. CO_2-ul, în ppm, **și ora**, la intervale fixe — din cinci în cinci minute la urcuș, din minut în minut la revenire. Fără ore notate nu există viteze.
Ce țin la fel. Aceeași cutie, în aceeași poziție marcată, la aceeași înălțime; nimeni la mai puțin de un metru de ea; aceeași ușă, deschisă sau închisă, cât timp durează urcușul.
Câte repetări. Urcușul se poate repeta a doua zi, cu alt număr de elevi — **și aceea este cea mai bună repetare posibilă**, fiindcă verifică predicția că viteza este proporțională cu numărul de oameni.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia la locul ei marcat, cu numărul de persoane notat și cu starea ferestrei notată. Artefact este orice altceva: **un elev care se apleacă peste cutie ca să vadă ecranul produce un vârf ascuțit care nu are nimic de-a face cu sala**; o ușă lăsată deschisă din greșeală turtește tot urcușul; iar o referință luată după ce a intrat clasa face ca întreaga creștere să pară de două ori mai mică decât este.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Valoare tipică	Ce înseamnă
Afară	400–450 ppm	Fondul atmosferic; podeaua sub care nu se coboară în interior.
Sală goală, aerisită	450–700 ppm	Referința bună.
Sală cu 30 de elevi, după 15 min	800–1200 ppm	Urcuș aproape liniar la început.
Aceeași sală, după 45 min închisă	1300–2000 ppm	Curba începe să se aplatizeze, cu atât mai devreme cu cât sala lasă mai mult aer să intre.
Viteza de creștere, 30 de elevi, ≈ 170 m^3	20–40 ppm/min	Proporțională cu numărul de oameni, invers proporțională cu volumul sălii: circa +1000 ppm în 30 min.
Viteza de scădere, o fereastră	40–100 ppm/min la început	Scade pe măsură ce sala se apropie de aerul de afară.
Viteza de scădere, fereastră și ușă	150–400 ppm/min la început	Ventilația încrucișată; de câteva ori mai rapidă.
Temperatura și umiditatea, la aerisire	scad amândouă	Dovada de sprijin: intră aer de afară, nu doar CO_2 mai puțin.

Valorile absolute depind de numărul de elevi, de volumul sălii, de etanșeitatea geamurilor și de vremea de afară. **Nu urmăriți un număr „corect”.** Ce trebuie să iasă sigur este forma: urcuș aproape liniar la început, aplatizare lentă, apoi o cădere abruptă care se domolește.

6.2 De la două numere la o viteză, pas cu pas

Aceasta este operația centrală a activității, iar la clasa a VI-a se face integral. Trei pași, pe tablă:

1. **Diferența de concentrație.** $1150 - 700 = 450$ ppm.
2. **Diferența de timp.** De la 9:05 la 9:20 înseamnă 15 minute. **De aceea se notează ora odată cu numărul**, și de aceea o fișă fără coloana de oră nu poate produce o viteză.
3. **Raportul.** $450 : 15 = 30$ ppm pe minut. Spuneți-l în cuvinte: *aerul sălii noastre se încarcă*

cu vreo treizeci de ppm în fiecare minut în care stăm toți înăuntru cu geamul închis. Verificați cu calculul din fundalul științific: 30 de elevi într-o sală de 170 m^3 dau tot cam 30 ppm/min.

Apoi puneți întrebarea care duce la recomandare: *dacă urcăm cu* 30 *ppm pe minut și coborâm cu* 200 *când deschidem fereastra, cât de des și cât de mult trebuie aerisit ca să rămânem sub* 1200*?* (Răspunsul simplificat: de la 700 la 1200 sunt vreo 17 minute; aerisirea trebuie deci să vină cam la fiecare sfert de oră, sau fereastra să rămână întredeschisă.) Este o problemă de proporționalitate cu un răspuns pe care clasa îl poate pune în practică mâine.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Urcușul a fost mai abrupt în primele cinci minute decât în ultimele cinci. De ce se domolește, dacă suntem tot atâția în sală?
2. Aceeași clasă, într-o sală de două ori mai mare: ce s-ar întâmpla cu viteza de creștere? Justificați.
3. Când am deschis fereastra, au scăzut și temperatura, și umiditatea, nu doar CO_2-ul. Ce ne spune asta despre ce a intrat de fapt în sală?
4. Valoarea de afară a fost 420 ppm. De ce nu putem coborî sub ea, oricât de mult am aerisi?
5. Sala noastră a rămas sub 5000 ppm tot timpul. Înseamnă asta că aerul era bun? Ce spune standardul EN 16798-1 despre valoarea noastră? Ce anume măsurăm de fapt cu acest senzor — și ce *nu* măsurăm?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul completează cele patru valori și spune în ce bandă se afla sala la fiecare moment.
- **Standard:** elevul calculează corect viteza de creștere și pe cea de scădere, în ppm/min, și scrie o propoziție care compară cele două.
- **Extindere: recomandarea de aerisire**, de cel mult o pagină — problema, două dovezi din datele proprii, intervenția propusă (de câte ori pe oră și pentru cât timp), rezultatul așteptat și **o limită declarată a măsurării**. Aceasta din urmă este ce deosebește o lucrare foarte bună de una bună.

Capcane frecvente și concepții greșite

Referința luată după ce a intrat clasa. Greșeala numărul unu, și cea care strică cel mai mult: dacă „sala goală” avea deja treizeci de elevi în ea, tot urcușul de după pare de două ori mai mic. Aerisiți în pauză, închideți fereastra, așteptați două-trei minute.
Elevii aplecați peste cutie. Produc vârfuri ascuțite care nu au nimic de-a face cu sala. Un metru distanță, ecran proiectat sau un cititor numit.
Notarea numărului fără oră. Fără ore nu există viteze, iar viteza este lecția. Coloana de oră nu este opțională.
Uitarea numărului de persoane și a stării ferestrei. O zi întreagă de date fără aceste două coloane nu se poate interpreta deloc. Jurnalul de hârtie de pe perete există exact pentru asta.
Așteptarea unei reveniri liniare. Revenirea este exponențială: rapidă la început, lentă la sfârșit. Elevii care măsoară doar începutul și sfârșitul obțin o „viteză medie” care nu descrie nici una dintre cele două faze.
„La CO_2 mare se respiră mai greu.” Nu: oxigenul scade abia cu câteva zecimi de procent. Senzația de aer închis vine din căldură, umezeală și mirosuri, care se adună odată cu CO_2-ul.

„CO_2 mare înseamnă aer poluat.” Înseamnă aerisire slabă. **Senzorul nu vede praf, fum sau mirosuri**, iar o concluzie despre poluanți anume cere alte aparate. Spuneți-o explicit — este chiar limita pe care o cere recomandarea scrisă.
Mutarea cutiei între zile. Face seria de mai multe zile incomparabilă. Marcați poziția cu bandă.
Ușa lăsată deschisă în timpul urcușului. Turtește curba și face ca sala să pară mult mai bine aerisită decât este. Stabiliți starea ușii la început și nu o schimbați.

Siguranța și managementul clasei

Ferestrele le deschide profesorul, nu elevii, iar nimeni nu se urcă pe pervaz, pe calorifer sau pe scaun ca să ajungă la mâner. Dacă fereastra dă spre o curte în care sunt oameni, verificați înainte de a deschide.
Frigul. Într-o zi rece, aerisirea răcește sala repede, iar elevii de lângă fereastră îngheață. **Aerisiți scurt și intens** — fereastra larg deschisă câteva minute — în loc de lung și puțin, și mutați elevii de la fereastră cât timp este deschisă. Aceasta este, de altfel, și recomandarea corectă din punct de vedere energetic.
Curentul. O fereastră și o ușă deschise pe laturi opuse produc un curent puternic: hârtiile zboară, iar ușa se poate trânti peste degete. Fixați ușa și strângeți hârtiile înainte.
Cablurile. Cutia lăsată să înregistreze o zi întreagă este alimentată de la rețea: cablul nu traversează calea de trecere, iar cutia stă undeva de unde nu poate fi doborâtă.
Echipamentul lăsat nesupravegheat. O cutie lăsată să înregistreze peste zi se anunță colegilor care folosesc sala și se etichetează cu numele clasei și al profesorului, ca să nu fie mutată sau oprită.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Tabelul cu orele precompletate. Aceasta este adaptarea principală și nu este o concesie: fișa vine cu coloana orelor deja scrisă — 0, 5, 10, 15 minute —, iar elevul completează numai valorile. **Aritmetica timpului nu este competența evaluată aici**; raportul este.
Un exemplu de viteză, rezolvat complet. Primul calcul de viteză vine tipărit pe fișă, cu toate cele trei etape, ca tipar de urmat. Sprijinul stă în model, nu în răspuns.
Fără calculul vitezei. Pentru clasa a V-a sau pentru elevii care nu lucrează încă cu rapoarte, întreaga activitate se face comparând *forme*: unde este linia abruptă și unde este lină. Elevul încercuiește pe fișă cuvântul de pe ecran la fiecare moment și desenează forma curbei. Concluzia — sala se strică încet și se face bine repede când deschidem geamul — se atinge întreagă.
Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Activitatea este oricum una statică, dar rolurile fac participarea vizibilă. Se rotesc la fiecare etapă:

- **cronometrorul** — anunță momentele de citire, din cinci în cinci minute la urcuș și din minut în minut la revenire; este rolul cu cea mai mare valoare științifică, fiindcă fără ore nu există viteze;
- **numărătorul** — ține evidența câți oameni sunt în sală și anunță orice schimbare, inclusiv când cineva iese pe hol;
- **cititorul de ecran** — spune cele trei valori cu voce tare.

Sensibilitate la frig și la curent. Elevii care stau lângă fereastră se mută în timpul aerisirii. Anunțați dinainte cât va dura, ca nimeni să nu fie luat prin surprindere.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu puteți aerisi sala în pauza dinainte. Luați referința **afară** sau pe un coridor gol și **spuneți clasei explicit că ați făcut asta**. O referință declarată este un dat; una nedeclarată este o eroare ascunsă. Urcușul rămâne perfect măsurabil.
Fereastra nu se deschide. Folosiți ușa spre coridor. Revenirea va fi mult mai lentă, iar aceasta este ea însăși o dovadă bună pentru recomandarea scrisă: *sala noastră nu se poate aerisi decât pe ușă, și de aceea îi trebuie mai mult timp.*
Nu aveți o zi întreagă de înregistrare. Ruta scurtă are toate cele patru măsurători și amândouă vitezele. Ziua întreagă adaugă bogăție, nu concluzia.
Valoarea nu urcă deloc, deși sala e plină. Verificați dacă ușa sau o fereastră au rămas întredeschise — este cauza obișnuită. Dacă sunt închise și valoarea tot nu se mișcă, verificați că au trecut cele treizeci de secunde de la pornire și că graficul nu este pe **Pauză**.
Valoarea este deja peste 2000 **ppm la începutul orei.** Nu este o problemă, ci descoperirea zilei. Începeți cu aerisirea, măsurați revenirea, apoi închideți și măsurați urcușul. Ordinea se schimbă, conținutul nu — **iar recomandarea scrisă devine mult mai convingătoare**.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele" ca set de date tipărit: elevii calculează cele două viteze din valorile date, compară și scriu recomandarea. **Partea de calcul și cea de decizie, care sunt lecția, se fac în întregime fără aparat.** Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Organizația Mondială a Sănătății** — `https://www.who.int` — căutați calitatea aerului de interior; ghidurile ei privesc poluanții (particule, gaze de ardere, umezeala), **nu CO_2-ul**, pentru care OMS nu dă o valoare-ghid.
- **REHVA** — `https://www.rehva.eu` — federația europeană a asociațiilor de instalații pentru clădiri; căutați standardul EN 16798-1 și ghidurile despre ventilarea sălilor de clasă, dacă vreți cifre profesioniste pentru recomandarea elevilor.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre gaze și difuzie, pentru partea de mecanism.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați respirația și calitatea aerului pentru vârsta 11–14 ani.
- **NASA Climate** — `https://climate.nasa.gov` — pentru legătura dintre CO_2-ul din sală și cel din atmosferă, dacă un elev pune întrebarea.
- **Ministerul Educației** — `https://www.edu.ro` — pentru normele privind sălile de clasă, dacă recomandarea elevilor ajunge la conducerea școlii și trebuie așezată într-un cadru oficial.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *de câte ori pe oră ar trebui aerisită sala noastră, și de unde știi?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Explorator, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul ia referința într-o sală aerisită, notează ora, numărul de persoane și starea ferestrei odată cu valoarea, și stă la distanță de senzor.
- **Interpretarea datelor** — elevul calculează corect vitezele în ppm/min, observă că urcușul se aplatizează și că revenirea se domolește, și nu confundă o valoare mare cu o viteză mare.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de unde vine CO_2-ul, formulează o recomandare de aerisire susținută cu propriile date și **declară o limită** — că măsoară aerisirea, nu poluanții.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat, în dosarul `docs/ro/fise_elev`: fișierul `poluarea_de_interior.pdf`. Are două pagini — predicțiile și tabelul urcușului pe prima; tabelul revenirii, calculul vitezelor și recomandarea pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Coloana orelor este deja tipărită** — 0, 5, 10, 15 minute la urcuș și din minut în minut la revenire —, fiindcă fără ore nu există viteze, iar aritmetica timpului nu este competența evaluată aici. **Primul calcul de viteză vine rezolvat complet**, cu toate cele trei etape, ca tipar de urmat; celelalte nu sunt precalculate, fiindcă raportul *este* lecția. **Fișa cere numărul de persoane și starea ferestrei** la fiecare etapă, în căsuțe proprii: fără ele, datele nu se pot interpreta nici peste o oră, nici peste o săptămână. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.